

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



Título del Proyecto:

EDD MedTrack F3 - Trazabilidad, Rutas y Seguridad

PONDERACIÓN: 30

Horas Aproximadas: 40

Índice

1. Resumen Ejecutivo	3
2. Competencia que desarrollaremos	4
3. Objetivos del Aprendizaje	4
3.1 Objetivo General	4
3.2 Objetivos Específicos	4
4. Enunciado del Proyecto	5
Nuevas estructuras a implementar:	5
Grafo No Dirigido, red de colaboración interprofesional	5
Tabla Hash, Directorio del Personal por Tipo	5
Compresión LZW, Mensajería Interna	6
4.1 Descripción del problema a resolver	6
Estructura departamental del hospital:	6
tipos de usuario:	6
Departamentos y Permisos de Inventario	7
Funciones de Administrador	7
1. Carga masiva	7
2. Gestión de la Red de Colaboración (Grafo)	8
3. Consulta de Personal por Tipo (Tabla Hash)	9
4. Gestión de Solicitudes de Reabastecimiento (Lista Circular Doblemente Enlazada)	9
Funciones de Usuario	10
1. Solicitud de Insumos	10
2. Red de Colaboración — Vista del Usuario (Grafo)	10
3. Mensajería Interna y Compresión LZW	11
Chat entre colaboradores	11
Flujo de compresión y persistencia de chats	11
Área de Reportes avanzados	12
Seguridad	12
4.2 Alcance del proyecto	16
5. Desarrollo de Habilidades Blandas	17
5.1 Proyectos Individuales	17
5.2 Resumen de Puntuaciones	18
5.3 Observaciones	19
5.4 Comentarios Generales	19

1. Resumen Ejecutivo

Tras la exitosa implementación de la gestión de inventario y personal médico en la Fase 2, el Hospital General San Carlos ha consolidado su sistema de control de insumos y acceso departamental. Sin embargo, la operación diaria del hospital genera una nueva necesidad crítica: garantizar que cada solicitud de medicamentos, equipos y suministros quede registrada de forma inmutable, que la comunicación entre profesionales sea rastreable y segura, y que las relaciones de trabajo entre el personal estén modeladas de manera que el sistema pueda explotarlas de forma inteligente.

Esta Fase 3 introduce cuatro nuevas estructuras de datos para abordar estos desafíos: un Grafo No Dirigido que modela la red de colaboración interprofesional del hospital; una Tabla Hash que permite consultas instantáneas del personal por tipo o departamento. Adicionalmente, se implementa un algoritmo de compresión LZW para preservar los historiales de chat de forma eficiente en disco.

Las estructuras de las fases anteriores (Árbol BST, Árbol AVL, Árbol B Orden 4, Lista Doblemente Enlazada y Lista Circular Doblemente Enlazada de solicitudes de reabastecimiento) continúan operando sin modificaciones, integrándose con las nuevas funcionalidades.

Objetivo	Mecanismo	Estructura
Modelar colaboración entre personal	Red de relaciones bidireccionales	Grafo No Dirigido
Búsqueda rápida por tipo/departamento	Agrupación y acceso	Tabla Hash
Preservar chats sin consumir memoria	Compresión y descompresión por sesión	Algoritmo LZW

Arquitectura:



2. Competencia que desarrollaremos

Diseñar estructuras complejas usando los conceptos de TDA para mejorar el rendimiento de la información.

Utilizar técnicas de hashing aplicando algoritmos de tabla hash para optimizar el almacenamiento de datos.

3. Objetivos del Aprendizaje

3.1 Objetivo General

Desarrollar un módulo avanzado de gestión hospitalaria agregando estructuras de datos complejas (grafo dirigido, tabla hash) para optimizar la seguridad, la trazabilidad, la gestión de rutas logísticas, y el control de usuarios y transferencias de recursos médicos.

3.2 Objetivos Específicos

Al finalizar el proyecto, los estudiantes deberán ser capaces de:

- Implementar un grafo dirigido para modelar rutas logísticas de transferencia de medicamentos y equipos entre áreas hospitalarias.
- Utilizar una tabla hash para almacenar y consultar usuarios (personal médico-administrativo y sus roles) eficientemente, mejorando el acceso seguro y controlado.
- Integrar y visualizar todas las estructuras de datos mediante Graphviz

4. Enunciado del Proyecto

Nuevas estructuras a implementar:

Grafo No Dirigido, red de colaboración interprofesional

El grafo modela las **relaciones de colaboración activa** entre el personal del hospital. Cada nodo representa a un profesional registrado en el sistema, y cada arista indica que dos profesionales están vinculados como colaboradores, lo que les habilita la función de mensajería interna.

Esta estructura permite al administrador visualizar de forma clara cómo está interconectado el personal del hospital, identificar profesionales aislados, gestionar conexiones entre departamentos y asignar a usuarios sin departamento. Desde el lado del usuario, el grafo potencia las sugerencias de colaboración (personas con dos o más colaboradores en común) y define con quién puede comunicarse. La representación interna se implementa como lista de adyacencia, lo que garantiza eficiencia en redes con decenas o cientos de nodos.

Tabla Hash, Directorio del Personal por Tipo

La tabla hash organiza al personal médico agrupándolo por su **tipo de usuario (TIPO-01 al TIPO-04)**. Cada bucket de la tabla corresponde a un tipo, y dentro de él se encuentran todos los profesionales de ese perfil.

Su utilidad principal es ofrecer acceso en tiempo constante a consultas del tipo "mostrar todos los médicos generales" o "cuántos enfermeros hay en el sistema". Esta funcionalidad sería ineficiente sobre el Árbol AVL (que ordena por número de colegio, no por tipo) y resulta natural en una tabla hash donde el tipo es la clave de agrupación. Cualquier alta o baja de usuario en el AVL se refleja automáticamente en la tabla hash, el motivo por el cual agregamos la tabla hash es para implementar la búsqueda según el tipo de usuario, el árbol avl tiene un enfoque más general sobre todos los usuarios.

Compresión LZW, Mensajería Interna

La compresión LZW cumple el papel de preservar el historial de chats entre sesiones sin consumir almacenamiento excesivo. Cuando un usuario inicia sesión, el sistema busca su archivo comprimido en la carpeta `chats/`, lo descomprime y reconstruye en memoria todas sus conversaciones previas. Durante la sesión, los mensajes enviados y recibidos se agregan al historial en memoria, y al cerrar sesión dicho historial se serializa, se comprime con LZW y se guarda nuevamente como un archivo `.lzw` individual. Este mecanismo permite mantener persistencia de las conversaciones, reducir el tamaño de almacenamiento en disco y asegurar que cada usuario conserve una copia propia de sus intercambios, incluso si su colaborador no ha iniciado sesión recientemente.

4.1 Descripción del problema a resolver

Estructura departamental del hospital:

tipos de usuario:

Código	Rol	Acceso al sistema	Descripción
TIPO-01	Médico General	Usuario departamental	Personal con licenciatura en medicina. Puede consultar medicamentos y suministros.
TIPO-02	Médico Especialista / Cirujano	Usuario departamental	Personal con especialidad registrada. Accede a equipo médico y suministros quirúrgicos.
TIPO-03	Enfermero/a	Usuario departamental	Administración directa de medicamentos a pacientes. Accede a medicamentos y suministros.
TIPO-04	Técnico de Laboratorio	Usuario departamental	Personal del laboratorio clínico. Accede únicamente a equipos.
TIPO-05	Personal Administrativo	Administrador	Gestión interna de departamentos. Acceso total al sistema. No se registra desde la app.

Nota importante: Los administradores (TIPO-05) no existe formulario de registro de administradores en la interfaz de usuario, ni en la carga masiva. El único administrador predeterminado del sistema es:

*usuario: AdminHospital
contraseña: MedTrack2026.*

Departamentos y Permisos de Inventario

Código	Departamento	Tipos Permitidos	Acceso a Inventario
DEP-ADM	Administración General	TIPO-05	Acceso total a todos los inventarios
DEP-MED	Medicina General y Consulta Externa	TIPO-01, TIPO-03	Medicamentos + Suministros
DEP-CIR	Cirugía y Quirófanos	TIPO-02, TIPO-03	Equipo médico + Suministros
DEP-LAB	Laboratorio Clínico	TIPO-04	Únicamente equipos médicos
DEP-FAR	Farmacia Hospitalaria	TIPO-03	Únicamente medicamentos
SIN-DEP	Sin departamento asignado	Cualquier tipo	Sin acceso hasta que el admin asigne departamento

Funciones de Administrador

1. Carga masiva

La estructura del archivo de carga masiva de usuarios es la misma de la Fase 2. Los usuarios que no incluyan el campo departamento, o que lo dejen en null, quedan registrados en el sistema en estado pendiente de asignación. El archivo para el inventario es idéntico no tiene ninguna modificación. El administrador puede verlos en un panel exclusivo y asignarles departamento manualmente.

```
{
  "usuarios": [
    {
      "numero_colegio": "COL-10245",
      "nombre_completo": "Ana Ramírez",
      "tipo_usuario": "TIPO-01",
      "departamento": "DEP-MED",
      "especialidad": "Medicina General",
      "contrasena": "medgen2026"
    },
    {
      "numero_colegio": "COL-99001",
      "nombre_completo": "Josesito",
      "tipo_usuario": "TIPO-01",
      "departamento": null,
      "especialidad": "Medicina Interna",
      "contrasena": "temporal2026"
    }
  ]
}
```

El sistema acepta un archivo JSON independiente que define las relaciones de colaboración iniciales entre el personal. Cada relación se identifica por el **número de colegio profesional** de ambos involucrados, y puede tener uno de tres estados:

- **ACTIVA:** ambos profesionales ya son colaboradores confirmados. La arista se crea inmediatamente en el grafo.
- **PENDIENTE:** el profesional receptor aún no ha aceptado la solicitud. La arista no se crea en el grafo hasta que sea aceptada desde la interfaz.
- **RECHAZADA:** la solicitud fue desestimada. No genera aristas en el grafo.

```
[
  {
    "solicitante": "COL-10245",
    "receptor": "COL-10389",
    "estado": "ACTIVA"
  },
  {
    "solicitante": "COL-20134",
    "receptor": "COL-10245",
    "estado": "PENDIENTE"
  },
  {
    "solicitante": "COL-30412",
    "receptor": "COL-20567",
    "estado": "RECHAZADA"
  }
]
```

Solo las relaciones con estado ACTIVA generan aristas en el grafo al momento de la carga. Las relaciones PENDIENTE quedan en cola de solicitudes dentro del sistema del usuario receptor, quien puede aceptarlas o rechazarlas desde su panel.

2. Gestión de la Red de Colaboración (Grafo)

El administrador puede generar en cualquier momento una representación gráfica de toda la red de colaboración del hospital usando Graphviz. El gráfico muestra cada profesional como un nodo, y cada relación de colaboración activa como una arista no dirigida entre ellos. Los nodos están diferenciados por color según el departamento al que pertenece cada profesional, y los nodos de usuarios sin departamento asignado aparecen en un color distinto (gris) para identificarlos rápidamente.

a. Asignar o reasignar departamento a un usuario

El administrador puede seleccionar cualquier usuario registrado en el sistema (incluyendo los que llegaron sin departamento en la carga masiva) y asignarle o cambiarle el departamento. Al realizar este cambio, el sistema actualiza el nodo correspondiente en el Árbol AVL con la nueva información, y en el grafo el color del nodo del profesional cambia al del nuevo departamento asignado. Si el usuario estaba en estado pendiente, este acto lo activa y le otorga acceso al sistema.

b. Panel de usuarios pendientes de asignación

El administrador dispone de un panel dedicado que muestra en una tabla todos los usuarios cuyo departamento aún es null. Para cada uno se muestran número de colegio, nombre completo, tipo de usuario y especialidad. Desde esta misma vista puede asignarles departamento con un formulario en línea.

3. Consulta de Personal por Tipo (Tabla Hash)

El administrador tiene acceso a un directorio del personal organizado por tipo. Al seleccionar un tipo (TIPO-01 a TIPO-04), el sistema consulta la tabla hash y devuelve al instante la lista completa de todos los profesionales de ese perfil, mostrando número de colegio, nombre completo, departamento y especialidad. Esta consulta es especialmente útil para el administrador que necesita, por ejemplo, ver de un vistazo todos los cirujanos registrados o todos los técnicos de laboratorio.

4. Gestión de Solicitudes de Reabastecimiento (Lista Circular Doblemente Enlazada)

- Ver solicitudes pendientes

El administrador puede ver en todo momento cuántas solicitudes de reabastecimiento están en cola y los detalles de la primera solicitud pendiente: departamento solicitante, tipo de ítem (medicamento, equipo o suministro), código, nombre, cantidad solicitada y fecha de solicitud.

- Aprobar o rechazar solicitudes

Al aprobar una solicitud, el sistema verifica automáticamente que exista stock suficiente en el inventario correspondiente (Lista Doble para medicamentos, BST para equipos, Árbol B para suministros). Si hay suficiente stock, la cantidad disponible se reduce y la solicitud se elimina de la lista. Si el stock es insuficiente, se muestra una alerta al administrador.

Funciones de Usuario

1. Solicitud de Insumos

Desde su panel principal, el usuario puede generar una **solicitud formal de reabastecimiento** de cualquier ítem al que tenga acceso según su departamento (medicamentos, equipos o suministros). El formulario de solicitud incluye:

- Tipo de insumo solicitado (medicamento, equipo o suministro)
- Código del ítem
- Cantidad requerida
- Motivo clínico de la solicitud (campo de texto libre)
- Fecha y hora de la solicitud (generada automáticamente por el sistema)

Al confirmar la solicitud, esta se agrega a la lista circular doblemente enlazada del administrador, donde quedará en cola para ser aprobada o rechazada.

El usuario puede consultar el historial de todas las solicitudes que ha realizado el departamento.

2. Red de Colaboración — Vista del Usuario (Grafo)

- Ver colaboradores actuales

El usuario puede ver la lista de todos sus colaboradores directos, es decir, los profesionales con quienes tiene una relación activa en el grafo. Para cada colaborador se muestra nombre, departamento y especialidad.

- Ver sugerencias de colaboración

El sistema aplica una búsqueda BFS de dos saltos sobre el grafo para identificar a los profesionales que no son aún colaboradores del usuario, pero que tienen uno o más colaboradores en común con él. Las sugerencias se muestran ordenadas de mayor a menor número de colaboradores en común.

- Enviar solicitud de colaboración

El usuario puede enviar una solicitud de colaboración a cualquier profesional registrado en el sistema (no necesariamente a una sugerencia). La solicitud queda en estado PENDIENTE hasta que el receptor la acepte o rechace desde su panel. Mientras está pendiente, no se crea arista en el grafo.

- Gestionar solicitudes recibidas

El usuario puede ver las solicitudes de colaboración que ha recibido de otros profesionales y decidir aceptarlas o rechazarlas. Al aceptar, se crea la arista en el grafo y ambos quedan habilitados para intercambiar mensajes.

3. Mensajería Interna y Compresión LZW

Chat entre colaboradores

Los usuarios pueden intercambiar mensajes de texto con cualquiera de sus **colaboradores directos en el grafo**. No es posible enviar mensajes a profesionales con quienes no se tenga una relación activa. Cada mensaje incluye remitente, receptor, contenido del mensaje y marca de tiempo.

El historial de cada conversación se mantiene en memoria durante la sesión activa. Internamente, el sistema organiza los chats en una estructura que asocia cada par de colaboradores (identificados por sus números de colegio) con la lista ordenada cronológicamente de los mensajes intercambiados entre ellos.

Flujo de compresión y persistencia de chats

La gestión del historial de chats entre sesiones sigue el siguiente flujo:

#	Momento	Acción del sistema
1	Al iniciar el programa	Se carga masivamente el personal desde el JSON de usuarios. El Árbol AVL queda reconstruido con todos los usuarios. La tabla hash y el grafo también se reconstruyen (grafo a partir del JSON de relaciones o de la persistencia del grafo).
2	Al iniciar sesión un usuario	El sistema busca en el directorio chats/ un archivo con el nombre <numero_colegio>.lzw. Si existe, lo descomprime usando el algoritmo LZW inverso y carga los mensajes de ese usuario en memoria, restaurando todas las conversaciones previas con sus colaboradores.
3	Durante la sesión	Los mensajes nuevos se agregan en memoria a la estructura de chats del usuario. Los mensajes que el usuario recibe también se almacenan en su estructura en memoria. El chat del receptor se actualizará cuando él inicie sesión y cargue su archivo.
4	Al cerrar sesión	El sistema serializa el historial completo de chats del usuario (todos sus pares de conversación y todos los mensajes) a una cadena de texto estructurada. Aplica el algoritmo de compresión LZW sobre esa cadena y escribe el resultado en chats/<numero_colegio>.lzw. El archivo anterior se sobrescribe.
5	Al cerrar el programa	Se comprime y guarda el archivo .lzw de todos los usuarios que tuvieron sesión activa o mensajes pendientes en memoria.

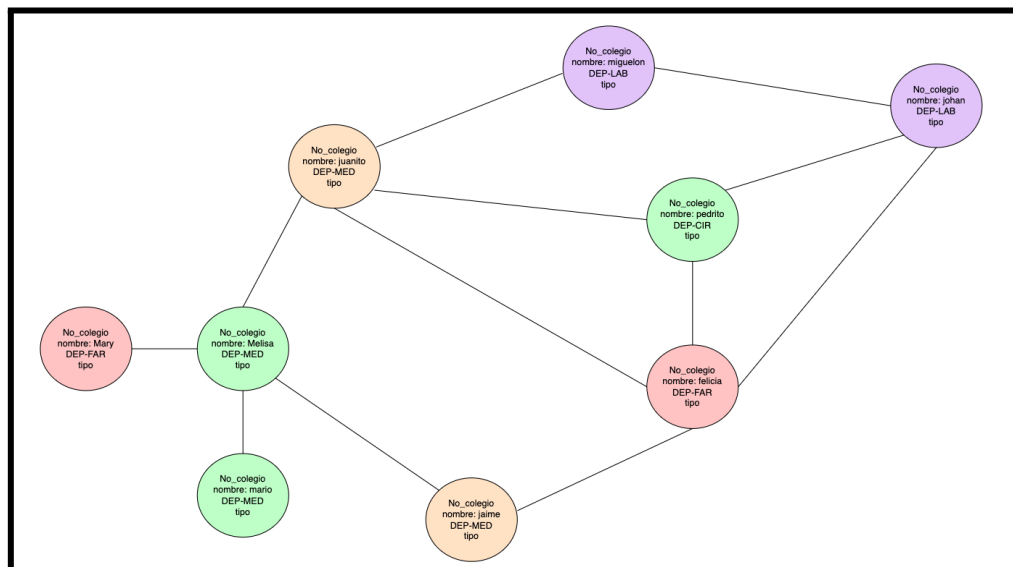
Consideración de diseño: dado que los mensajes entre A y B se guardan en el archivo de A y también en el de B, ambos usuarios conservan su propia copia del historial compartido. Esto garantiza que aunque uno de los dos no haya iniciado sesión desde hace tiempo, sus mensajes sigan disponibles al comprimir/descomprimir su archivo individual. Se recomienda incluir en la serialización el número de colegio de cada participante de la conversación, la lista de mensajes con timestamp, remitente y contenido.

Área de Reportes avanzados

El sistema contará con un módulo de reportes avanzados que aprovechará las nuevas estructuras de datos para proporcionar visualizaciones detalladas y análisis en tiempo real.

Reporte	Descripción	Estructura
Grafo completo de colaboraciones	Todos los nodos (profesionales) y aristas (colaboraciones) activas. Coloreado por departamento.	Grafo No Dirigido
Lista de adyacencia	Representación de las conexiones de cada nodo del grafo.	Grafo No Dirigido
Archivos de compresión	Mostrar en la carpeta chats/ que si efectivamente se estén guardando los archivos .lzw	Compresión lzw
Tabla Hash	Mostrar el estado actual de las tablas hash para cada tipo de usuario: ocupación, colisiones, estado de slots, distribución de cargas.	Tabla hash

Reporte de grafo no dirigido:



4.2 Alcance del proyecto

Las estructuras de datos deben ser desarrolladas completamente por los estudiantes sin utilizar ninguna librería, módulo.

Los reportes gráficos son fundamentales para la evaluación del proyecto. Si no se presenta el reporte de alguna estructura solicitada, se anularán los puntos correspondientes tanto al reporte como a la implementación de dicha estructura. La correcta visualización mediante Graphviz es esencial para verificar el funcionamiento correcto de las estructuras.

El código debe ser original y desarrollado individualmente por cada estudiante. Cualquier similitud significativa entre códigos de diferentes estudiantes será considerada como plagio y sancionada según el reglamento académico.

4.2 Requerimiento técnicos

Realizar la aplicación en Perl

El sistema se desarrollará completamente en Perl, implementando una aplicación de consola que gestione todas las funcionalidades descritas. Se utilizarán las capacidades nativas de Perl para el manejo de archivos CSV, procesamiento de texto y generación de archivos JSON. El código deberá ser modular, con funciones claramente definidas para cada operación del sistema.

Realizar los reportes en Graphviz

Todos los reportes gráficos deberán generarse utilizando exclusivamente Graphviz. El sistema Perl creará archivos DOT con la descripción de los grafos y ejecutará los comandos necesarios para generar las imágenes en formato PNG o PDF. Los reportes se actualizarán automáticamente cada vez que se modifiquen las estructuras de datos, permitiendo una visualización en tiempo real del estado del sistema.

5. Desarrollo de Habilidades Blandas

Para complementar el desarrollo técnico, esta sección se centra en las habilidades blandas que los estudiantes deberán mejorar a lo largo del proyecto, como la comunicación, el liderazgo, y la colaboración en equipo.

5.1 Proyectos Individuales

Los proyectos individuales permiten a los estudiantes desarrollar autonomía y responsabilidad sobre su propio trabajo. En este tipo de proyectos, cada estudiante debe gestionar su tiempo, investigar, planificar y ejecutar todas las fases del proyecto de manera independiente.

5.1.1 Autogestión del Tiempo

Los estudiantes deben crear un cronograma personal para cumplir con los plazos establecidos. Esto les ayuda a mejorar su disciplina y capacidad de priorización, habilidades esenciales en cualquier entorno profesional.

5.1.2 Responsabilidad y Compromiso

En un proyecto individual, el estudiante asume la totalidad de las responsabilidades, desde la investigación hasta la entrega final. Esto fomenta el sentido de compromiso y permite una mayor personalización en la solución del problema planteado.

5.1.3 Resolución de Problemas

Trabajar de manera independiente impulsa a los estudiantes a buscar soluciones de forma creativa y a enfrentarse a los desafíos sin depender del apoyo constante de otros. Esto fortalece su capacidad para resolver problemas de manera autónoma.

5.1.4 Reflexión Personal

Al concluir el proyecto, el estudiante realiza una autoevaluación, reflexionando sobre sus decisiones, lo aprendido y las áreas en las que podría mejorar. Esta práctica promueve el desarrollo continuo y el autoaprendizaje.

5.2 Resumen de Puntuaciones

Área	Puntos Totales	Puntos Obtenidos
1. Estructuras		
Grafo no dirigido	9	
Lista de adyacencia	8	
Árbol de merkle	8	
compresión	13	
tabla hash	7	
Sub-Total	45	
2. Funcionalidades del sistema		
Funciones de administrador	7	
Funciones de usuario	10	
Sub-Total	17	
3. Reportes gráficos		
Reporte grafo no dirigido (red de colaboracion)	7	
Lista de adyacencia (complemento del grafo)	6	
Reporte tabla hash	4	
Reporte árbol de Merkle	3	
Reporte compresión	8	
Sub-Total	28	
4. Documentación		
Manual técnico y de usuario	3	
preguntas	7	
Sub-Total	10	
TOTAL	100	

5.3 Observaciones

- El lenguaje de programación para esta fase será Perl.
- La herramienta de desarrollo de reportes gráficos será exclusivamente Graphviz.
- La entrega se realizará por medio de Github. El nombre del repositorio debe ser EDD_1S2026_PY_#carnet, donde se creará una carpeta con el nombre EDD_Proyecto1_Fase3.
- Deberá agregar a su respectivo auxiliar a su reporte como colaborador:
 - jenzzzjs → Sección B
 - seb4sr → Sección C
 - Ggio21 → sección A
- Por medio de UEDI se hará entrega del link del repositorio.
- Los repositorios deben mantenerse en privado para evitar copias de código entre estudiantes.
- Se debe de realizar la documentación tanto **técnica** como de **usuario** en una carpeta dentro del repositorio llamada documentación en la que se detallen tanto el funcionamiento de las estructuras como el del manejo del programa.
- Todas las dudas durante el proceso de desarrollo deberán realizarse por medio de los foros de UEDI de la respectiva sección.
- Las copias detectadas serán penalizadas con calificación de 0 puntos y reportadas a la Escuela de Ciencias y Sistemas.
- Se recomienda realizar commits frecuentes en Github para demostrar el avance progresivo del proyecto.
- El código debe estar debidamente comentado y seguir buenas prácticas de programación.
- Toda la implementación del sistema será únicamente con interfaz gráfica, no se calificara en consola

FECHA DE ENTREGA: 01 de mayo del 2026

5.4 Comentarios Generales
